

屋外暴露 CLT の強度劣化に関する研究
実験計画書（ドラフト v1.1）

矢野 未空人
東京大学大学院 木質材料学研究室 修士 1 年

2025 年 12 月 19 日

目次

1	研究目的と仮説	2
1.1	2024 年度卒業論文の結果	2
1.2	強度劣化の仮説	3
2	試験計画	4
2.1	試験体仕様	4
2.2	暴露試験中のひずみおよび含水率の計測	5
2.3	強度試験	5
3	試験実施場所	7
3.1	屋外暴露試験	7
3.2	湿度変動試験	8
3.3	促進耐候性試験	8
4	スケジュール	9

1 研究目的と仮説

木材のライフサイクルを考えるにあたって、木材を再利用し長期間使用することは、吸収した二酸化炭素をより長く固定できるという点で有効である。木材や木質パネルの再利用や耐久性に関する知見は多数得られているが、CLT は比較的新しい材料であるため、先行研究はまだ十分に蓄積されていない。一方で、内閣官房、林野庁、国土交通省及び環境省が大規模イベント等における CLT 活用推進事業 [1] と題して、2025 年の大阪・関西万博日本館に使用された CLT を再利用するプロジェクトを行っているように、国を挙げて CLT の再利用が推進されている。

本研究では、昨年度の卒業論文 [2] にて CLT を半年間屋外に暴露した結果、支圧強度が低下するという現象を確認したことを出発点とし、その劣化要因やメカニズムを解明することを目的とする。

1.1 2024 年度卒業論文の結果

スギ CLT (JAS Mx60-3-3、幅はぎ接着なし) に 0 日から 90 日までの大気暴露試験を行った。寸法は幅 366mm、奥行 366mm、厚さ 90mm とした。パラメータは暴露日数と暴露方法とし、2024 年 10 月 12 日から翌年 4 月 9 日までの最大 4 か月間暴露を行った。10 月の時点では暴露架台に空きがなかったため、4 か月暴露試験体のみ試験期間を 2024 年 12 月 10 日から 4 月 9 日までとした。

暴露後の CLT から 1 辺 90mm の立方体を 9 体切り出し、ASTM[3] に準じた支圧試験を行った。再利用時にボルト等せん断接合具の使用を想定したため、外周部を除いた内部から切り出したのち、図 1 に示すように、接合具径 12mm とした半円状の先孔を加工した。荷重を接合具の投影面積で除した支圧応力と変位の曲線から、支圧剛性および支圧降伏耐力（以下支圧耐力）を得た。

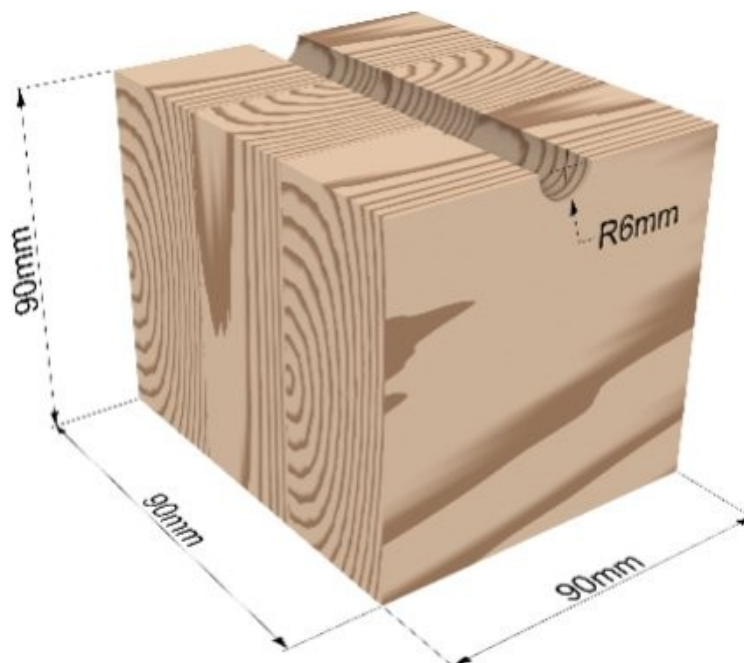


図 1 支圧試験体概要

水平暴露させた試験体の支圧性能の時間変化を図 2 に示す。棒グラフは各試験体仕様の平均値、プロットは試験体ごとの値を示す。また、すべての試験体に対して 1 次の回帰分析を行い、回帰直線の式および決定係数を求めた。

120 日までの試験体では、性能の回復は見られず、暴露なし試験体と比較して剛性および耐力が約 25 % 低下する傾向が確認された。強軸の支圧耐力に関しては、120 日までおおよそ一定の強度低下を示している。一方で、支圧剛性に関しては、120 日暴露試験体が 90 日と比べ大きな低下は見られず、性能低下の割合が小さくなっていることがわかる。

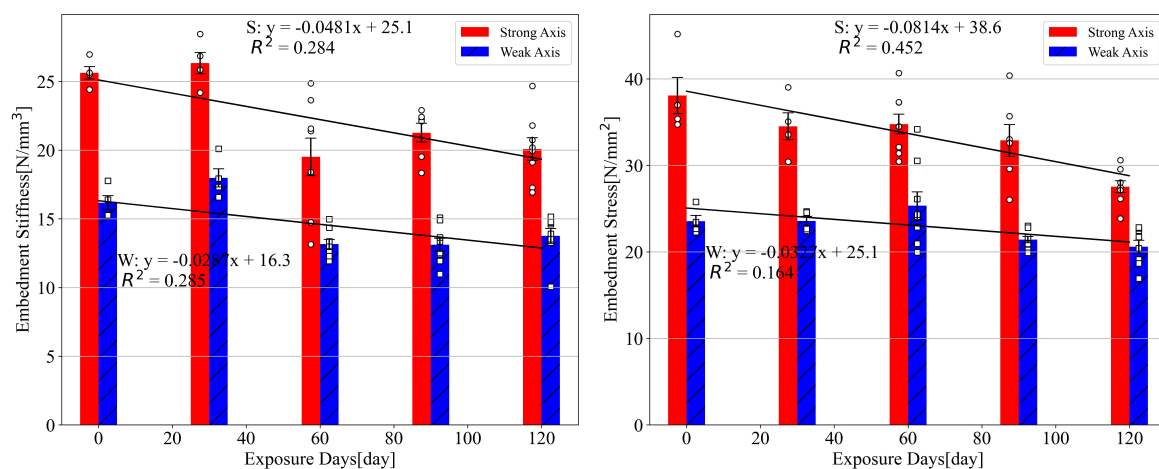


図 2 支圧性能の時間変化

1.2 強度劣化の仮説

有木 [4] の実験によると、5 層 5 プライのスギ CLT の半年間および 1 年間の屋外暴露では強度や剛性の低下は起きないと示しており、卒業論文とは矛盾する結果が得られている。強度低下の原因は暴露条件により多岐にわたるため一概に特定することは困難であるが、本研究では劣化要因を以下の二点として仮説を立てた。

要因 1 湿度変動による変形拘束

要因 2 紫外線照射による表層劣化

要因 1 では、湿度が変動することによるラミナの膨潤収縮の方向が層ごとに異なることから、それによる変形拘束によって繰り返し応力がかかり、強度が低下したとするものである。この仮説において、層構成が大きくなるほど内部の含水率変化は緩やかになり、強度低下も緩やかになると考えられるため、有木 [4] の実験との矛盾を説明することができる。要因 2 では、紫外線によって表層が劣化するため、表面形状の影響が大きいとされている支圧性能の低下が生じたと考えられる。

2 試験計画

表 1 暴露試験体概要

Series	Length [mm]	Width [mm]	Exposure Condition	Material type	Exposure duration [month]	n
CS-CLT-3	366	366	constant temperature and humidity	CLT	3	2
CS-CLT-6					6	2
CS-CLT-10					10	2
CS-GLT-10	122	366		GLT	10	6
CC-CLT-3	366	366	wet-dry cycle	CLT	3	3
CC-CLT-6					6	3
CC-CLT-10					10	3
CC-GLT-10	122	366		GLT	10	9
UV-CLT-12	244	366	accelerated weathering test (UV & water spray)	CLT	12 (equivalent)	1
UV-GLT-12	122	366		GLT	12 (equivalent)	3
OD-CLT-3	366	366	outdoor exposure	CLT	3	3
OD-CLT-6					6	3
OD-CLT-10					10	3
OD-GLT-10	122	366		GLT	10	9
NE-CLT-0	366	366	no exposure	CLT	0	3
NE-GLT-0	122	366		GLT	0	9

表 1 に本研究で行う暴露試験体の概要を示す。パラメータは暴露条件 4 種類 (恒温恒湿環境、乾湿繰り返し環境、促進耐候性試験、屋外暴露)、材種 2 種類 (CLT、集成材)、暴露期間 3 種類 (3 か月、6 か月、12 か月) とした。

恒温恒湿環境では、対照として 20 °C 65%RH を維持した恒温恒湿機に試験体を置き、含水率変動や寸法変化のない場合の挙動を調査する。乾湿繰り返し環境では、温度は 20 °C で一定のまま、湿度を 1 週間おきに 40 % RH と 100 % RH に変化させ、湿度変動による寸法変化の影響を検証する。促進耐候性試験では、木材に紫外線照射および水噴射を繰り返し行い、紫外線による影響を検証する。促進耐候性試験には主にキセノンランプ法と紫外線蛍光ランプ法の二種類が挙げられるが、紫外線蛍光ランプ法が外装用木材の試験法となっているため、後者を採用する。屋外暴露試験では、卒業論文 [2] と同様に暴露試験を行うが、暴露方法ごとの差異は見られなかったことから、暴露角度 0 度の水平暴露のみを行う。暴露試験体は地面から 1m ほど離し、繊維方向が南北方向に平行となるように設置する。

2.1 試験体仕様

CLT は、すべての試験体において卒業論文 [2] と同様に、幅 366mm、奥行 366mm、厚さ 90mm のスギ CLT (JAS Mx60-3-3、幅はぎ接着なし) とする。集成材はスギ対称異等級構成集成材 E65-F225 とし、断面は 120mm × 120mm とする。接着は水性高分子-イソシアネート系樹脂接着剤 (API) とする。

集成材は CLT と同じ生産ラインでラミナを直交させずに、特注で繊維平行方向に積層接着できるのであれば、その手法で製作する。

CLT および集成材の諸元は表 2 に示す。また、それぞれの断面構成のイメージを図 3 および図 4 に示す。

また、試験機の都合によっては試験体サイズを 90mm 角の立方体形状にすることも検討する。以下区別のため、規定の試験体を試験体大、小さい方の試験体を試験体小と呼称する。

表 2 試験体諸元

	CLT	対称異等級構成集成材
規格	JAS Mx60-3-3	JAS E65-F225
樹種	スギ	スギ
寸法	366 × 366 × 90mm	366 × 366 × 90mm
ラミナ断面	122 × 30mm	122 × 30mm
積層接着	API	API
幅はぎ接着	なし	なし

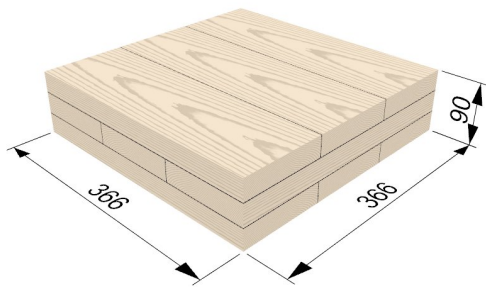


図 3 CLT 試験体図

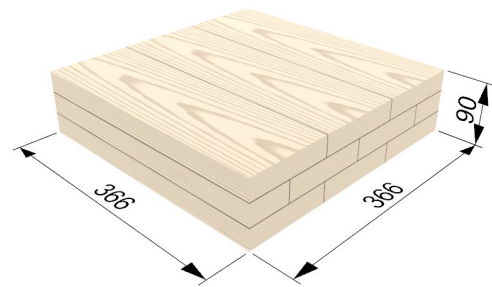


図 4 集成材試験体図

2.2 暴露試験中のひずみおよび含水率の計測

CLT は集成材と比べて寸法拘束の影響が大きいことを調べるために、一週間ごとに暴露試験体の寸法を測定することで暴露中の寸法変化を測定する。

試験体小に関しては、寸法を測定するが試験体大と比較することは困難であるため、データの整理には注意が必要である。

暴露試験中の含水率の測定は、含水率測定用小試験体を暴露条件ごとに 1 体用意し、1 週間おきに取り出して重量を測定する。暴露後には全乾法により試験中の含水率を求める。屋外暴露試験体は紫外線等の影響で質量減少が激しいと思われるため、質量変化は測定しない。代替として、有木 [4] の研究を参考に、Kollman の含水率曲線 (図 5) を用いて温湿度から内部含水率を間接的に測定する手法を検討している。

2.3 強度試験

強度試験には、支圧試験、縦圧縮試験、接着層試験の 3 種類の試験を行う。支圧試験は卒業論文 [2] で扱った試験であり、強度低下が予想される。縦圧縮試験は支圧試験のような部分圧縮試験と比較するために行う。接着層試験は、最も劣化が生じうる接着層の強度劣化を測定し、仮説の検証を行う。

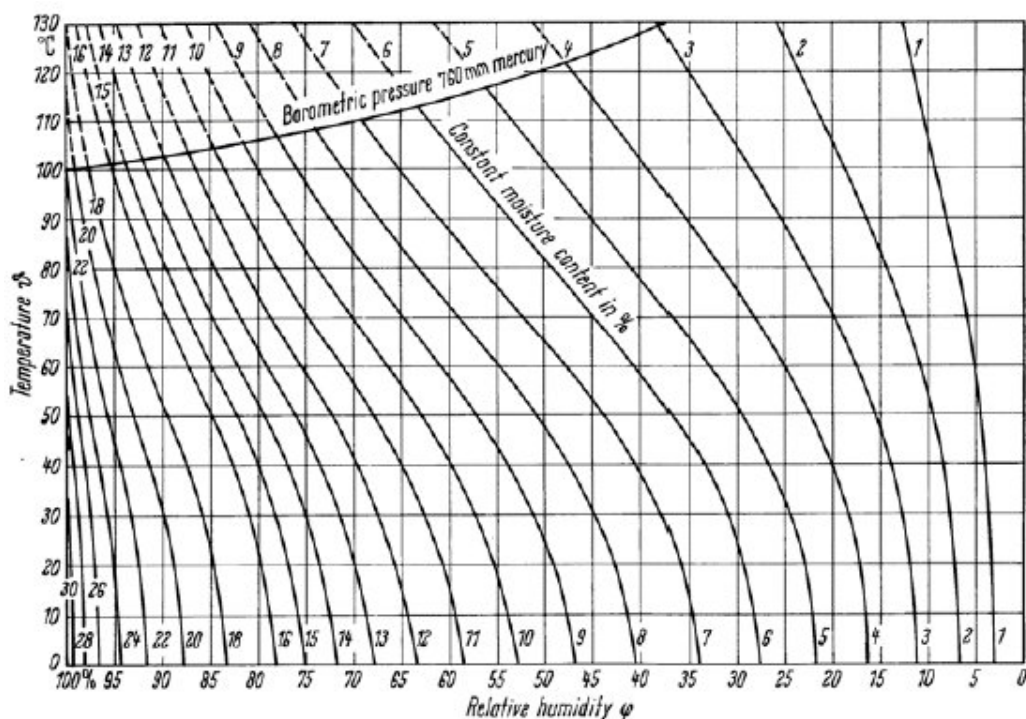


図5 Kollman の含水率曲線

2.3.1 試験体木取り

支圧試験体は劣化度を同じくするために外周部を除いて切り出す。寸法は $90 \times 90 \times 90\text{mm}$ とする。幅はぎ部の影響をなくすために幅はぎ部を可能な限り除いて切り出すこととする。また、支圧位置と幅はぎ位置が可能な限り干渉しないように支圧位置を配置する。試験体は各条件 3 体のうち試験体番号 1 および 2 から採取し、1 体につき繊維方向試験体 4 体、繊維直交方向試験体 4 体の計 8 体を切り出す。

縦圧縮試験は繊維方向試験体のみを全ての層から切り出す。寸法は $20 \times 20 \times 60\text{mm}$ とするが、詳細は予備試験を行い決定する。試験体番号 3 のものから各ラミナにつき 1 体ずつ採取する。

ブロックせん断試験は 45 度方向加力試験体を全ての接着層から切り出す。せん断面の寸法は $35 \times 35\text{mm}$ とする。試験体番号 3 のものから 3 体ずつ採取する。

詳細は図 6 および図 7 に示す。

2.3.2 支圧試験

卒業論文 [2] に準じ、暴露試験体の外周部を除いて切り出した試験片に ASTM D5764-97a に記載の half-hole test を行う。強軸方向と弱軸方向の両方を測定する。紫外線による表層の劣化が支圧強度に与える影響を検証するために、デジタル画像相関法 (DIC: Digital Image Correlation) により支圧部のひずみ分布の変化を測定する。DIC は支圧試験の各条件につき 1 体ずつ行う。

2.3.3 縦圧縮試験

JIS Z2101 に定める小試験体の縦圧縮試験を行い、繊維方向の圧縮強度とヤング率を得る。

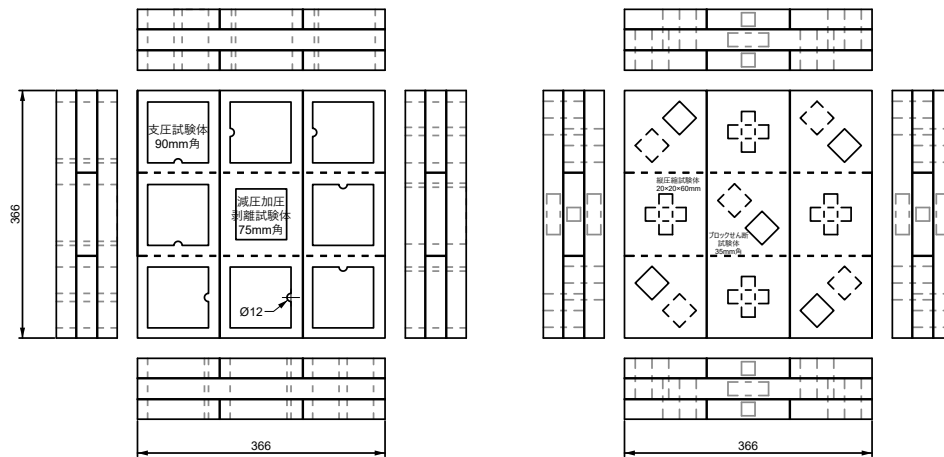


図6 CLT 木取り図

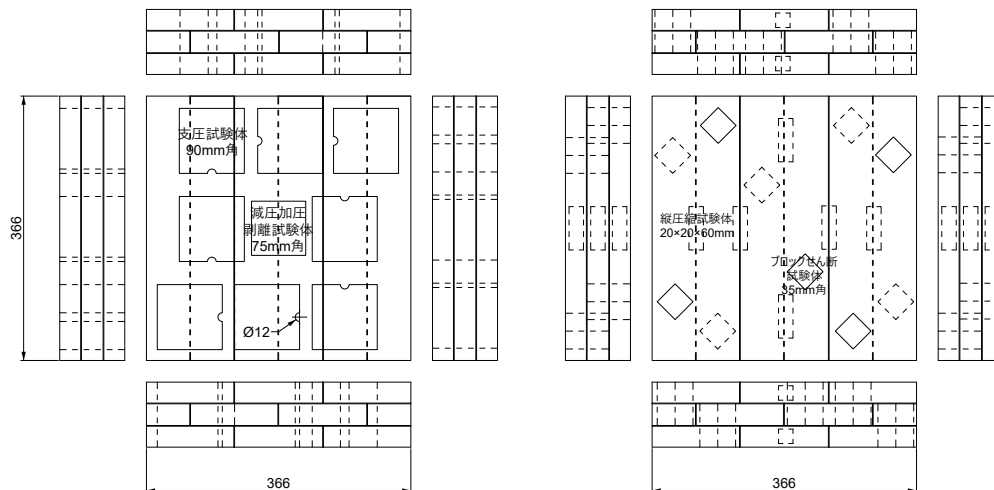


図7 集成材木取り図

2.3.4 接着層試験

接着層の強度試験ではブロックせん断試験を行い、せん断強度および木部破断率を得る。また、河野ら[6]の手法を参考にして、ブロックせん断試験時の接着層のひずみをDICにより測定することで、接着層のひずみ分布の変化を求めることを検討している。

3 試験実施場所

3.1 屋外暴露試験

屋外暴露は情報基盤センターの4階屋上を予定している。研究室が5号館に移動した後は5号館の屋上に移設する。(情報基盤センターの4階屋上が2026年度も使用できそうであればそのまま継続して使用する)

3.2 湿度変動試験

湿度変動試験は、恒温恒湿条件（コントロール）と湿度サイクル条件の２種類があり、恒温恒湿条件は生物素材科学研究室 I-REF 棟にある恒温室に静置する予定となっている。

湿度サイクル条件では、恒温恒湿器が必要となるが、木質材料科学研究室で現在使用可能なものは、農学部 7 号館 1 階の恒温恒湿室（2000 × 2000 × 2000mm）と同館 2 階にある恒温恒湿器（500 × 400 × 600mm）の 2 種類である。恒温恒湿器は所有している木材物理学研究室の予定を把握しながら、未使用期間中のみ湿度サイクル試験を行い、それ以外の期間は恒温室に静置することとする。

3.3 促進耐候性試験

促進耐候性試験は上 2 つと比較して短期間で終了できるため、緊急性は少ないが、試験機を所持していないため外部の施設を使用する必要がある。

森林総合研究所の石川敦子教授と相談の上、森林総合研究所の試験機を使用することを検討している。

4 スケジュール

Date	Task
2025/10	材手配・機器準備
2025/10	暴露架台作製・設置
2025/11-12	試験体受入・暴露開始
2025/3	3 か月材取り出し・試験
2026/6	6 か月材取り出し・試験
2026/12	12 か月材取り出し・試験
2026/12-2027/1	統計解析・論文執筆

参考文献

- [1] 内閣官房. 大規模イベント等における CLT 活用推進事業.
- [2] 矢野未空人, 青木謙治: 屋外暴露させた直交集成板の支圧性能に関する研究. 東京大学卒業論文, 2025
- [3] American Society for Testing and Materials (ASTM). D5764-97a. Standard test method for evaluating dowel-bearing strength of wood and woodbased products. ASTM, 2007.
- [4] 有木彩乃: Mass Timber 内部の含水率変動に関する研究. 広島大学修士論文, 2023.
- [5] 中島史郎. 温湿度変動下における直交集成板の挙動が CLT パネル工法建物の構造性能に及ぼす影響. 大成学術財団研究論文集, 2, 77-87, 2020.
- [6] 河野 幸喜, 宮本 康太, 青木 謙治. デジタル画像相関法による樹種、接着剤が圧縮せん断性能に与える影響. 日本建築学会大会学術講演梗概集, 2025.